FÍSICA II – 1er parcial – 19 / 9 / 2022

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/2	/2	/3	/3	/10

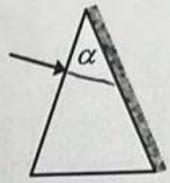
Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

Criterio de aprobación: los ***ejercicios 3 y 4*** juntos deben sumar por lo menos ***1,5 puntos***.

Ejercicio 1

Un prisma fabricado con un material de índice de refracción *n* desconocido tiene la forma indicada en la figura, con $\alpha = 30°$. Un rayo de luz incide sobre la cara izquierda en forma perpendicular a la superficie. La cara derecha está espejada y el rayo reflejado en ella luego incide en la parte interna de la cara izquierda. ¿Para qué rango de valores de *n* volverá a salir luz a través de esta última cara?



Ejercicio 2

Un objeto puntual se ubica a 60 cm a la izquierda de una lente convergente. A una distancia *d* a la derecha de esta lente se encuentra otra lente divergente. Ambas tienen 15 cm de distancia focal. Calcule el valor de *d* para que un observador ubicado a 10 m a la derecha del sistema óptico no vea formada una imagen del objeto. *Nota*: la separación *d* puede ajustarse en pasos de 0,5cm.

Ejercicio 3

Una onda propagante, de potencia media <P> = 505 W, oscila con período T = 0,5 ms mientras viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de longitud L = 0,8 m y masa m = 3,2 g. Al establecerse la onda estacionaria se observa la formación de 9 nodos en total y que en el instante t = 1,75 ms, el elemento de cuerda ubicado en x = 0,25 m tiene su máxima energía cinética.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Calcule la energía elástica del tramo de cuerda [0,25m ; 0,3m] en el instante t' = 2,125 ms.

c) Grafique $u_K(t)$, la densidad de energía cinética en función del tiempo, en el punto x = 0,25 m para el intervalo [t ; t']. Indique las coordenadas de todos los extremos de la curva graficada.

Ejercicio 4

De un resorte (constante elástica k = 4 N/m y longitud natural $\ell_0 = 38$ cm) ubicado verticalmente desde el techo de una habitación de 3,5 m de altura, cuelga en equilibrio una masa m = 1 kg. Debajo del sistema y sobre el piso de la habitación, se encuentra un recipiente con 50 cm de un líquido con coeficiente de viscosidad b = 0,5 kg/s. Se comprime al resorte 40 cm y se lo libera desde el reposo.

Escriba una expresión que describa el movimiento de la masa dentro del líquido (durante la 1ª inmersión). Defina un nuevo origen de tiempo t' = 0 cuando la masa ingresa al líquido.

Nota: considere positivo el sentido de movimiento hacia abajo y g = 10 m/s^2.

